USC CSCI 561 HW2 Little-Go：完整任务与十二次提交交接报告

整理日期：2026 年 10 月 25 日，洛杉矶时间。用途：供用户保存、阅读，并交给新对话继续调查。以下将官方存档事实、本地实验结果、分析推断和未完成工作明确分开。本文是任务交接报告，不是逐字聊天导出。

1. 现在的真实状态

目标是原创实现 5×5 Little-Go 智能体，在作业评分规则下争取 100/100。当前尚未达到目标，也没有证据保证下一次满分。

- Stage 1 的公开测试曾为 75/75：Random 黑白各 10/10，Greedy 黑白各 10/10，Aggressive 黑 8/10、白 10/10。隐藏 Alpha-beta 的 15 分不能由这份公开报告确认。

- 最近完整官方 Stage 2：第 12 次提交，2026-10-23 15:06:51 PDT 提交，15:29:48 执行报告，15:29:45 完成。Q-learning 黑 5/5、白 5/5；Championship 黑 5/5、白 0/5；得分 6/10。

- 已观察到的最高 Stage 2 样本成绩：第 9 次 6.2/10，Championship 黑 5/5、白 1/5。这个小样本最高分不等于该版本稳定优于当前版本。

- 当前最新交付代码及第 10、11、12 次实际提交代码均为 cefadb4f…。当前代码已经得到官方白方 0/5 的反证，不能再称“已修好白方”。

- 第 10、11 次平台存档只有源文件，没有官方成绩报告或棋谱，不能填入猜测分数。

- 本次交接已停止继续修改候选；新增的末盘诊断只是工具，没有并入提交代码。

2. 作业规范、分数和截止日期

材料来源为包内 materials/CSCI 561-Fall 2026-Homework 2.pdf，重点是第 1、10、11、12 页。若老师后续公告改变要求，以最新课程公告为准。

截止：2026 年 10 月 27 日 23:59:59 PT。Vocareum Details 显示 Due date: None，但 PDF 明确写有此截止日期。PDF 还规定截止后开放 5 天、每天迟交扣 20%，且只考虑最后一次提交。因此不能把仍可点击提交等同于未迟交。

Stage 1 共 90 分：Random 25、Greedy 25、Aggressive 25、隐藏 Alpha-beta 15。Stage 2 共 10 分：Q-learning 5、Championship 5。

Stage 2 对手胜率	Q-learning 得分	Championship 得分
至少 90%	5	5
至少 70%、低于 90%	5 × 胜率	5 × 胜率
低于 70%	0	2 × 胜率

这解释了为什么 Championship 胜率 50% 只有 1 分，加 Q-learning 的 5 分，合计 6。60% 为 1.2 分，合计 6.2。70% 时会跳到 3.5 分，合计 8.5；90% 时合计 10。公开测试若黑方维持 5/5，白方至少 4/5 才能达到 Championship 9/10 的满分门槛。目标不必机械要求每局全胜，但要有足够稳定性。

点击 Submit 的公开 Stage 2 对每个对手各测 10 局，黑白各 5。正式评分会对每个对手各测 20 局，黑白各 10，合计 40 局；公开报告不是最终正式评分。

规则与运行约束：5×5 棋盘；黑先白后；最多总计 24 手；白贴 2.5；终局只数存活棋子，不数围空；按 previous/current 棋盘处理简单 KO；禁自杀，但提子使己方有气时可落；PASS 和双 PASS。不要直接套用普通围棋的地盘规则。

输入为 work/input.txt：1 行己方颜色，5 行上一步棋盘，5 行当前棋盘；输出 work/output.txt 为 row,col 或大写 PASS，使用 LF。Python 文件必须叫 my_player3.py，平台 Python 3.7.5，提交版只用标准库。

每步上限 10 秒；公开 Stage 2 总 CPU 1800 秒/20 局，正式 Stage 2 总 CPU 3600 秒/40 局。90 秒/局只是阶段总预算的平均，不是 PDF 单独规定的逐局硬限制。代码中的 82/86 秒是工程分配目标。

3. 十二次实际提交：理由、改动、结果

所有行的代码身份与结果均以 10 月 25 日只读下载的 project/little-go-hw2/reports/official-all-submissions-20261025/submit/cntN/ 为准。该目录是平台不可修改的提交快照，不是本地文件修改时间猜测。12 次提交中共有 7 个不同的有效 Python 源码版本；第 1 次连有效源文件都没有。

次数	报告时间 PDT	源码指纹前 8 位	Q 黑/白胜	Champ 黑/白胜	分数	本次目的或实际情况
1	10-13 08:58:56	无	未运行	未运行	无	第一次平台尝试；文件名不符合规定，INVALID FILENAME。不是策略实验。
2	10-13 09:15:13	dda83b2a	4/5、5/5	0/5、0/5	5	修正命名后，用 PVS/位棋盘搜索基线测强对手。
3	10-13 12:09:36	dda83b2a	2/5、5/5	0/5、0/5	3.5	当时用户认为用了修改版，但实际源码与第 2 次逐字节相同；这是重复测试，不是新算法。
4	10-15 21:04:06	4a219c50	5/5、5/5	0/5、0/5	5	评价函数增加连通性惩罚，减少碎块；本地对照支持后交付。Q-learning 提升，Champ 未解决。
5	10-15 22:14:50	9eae2f97	5/5、5/5	5/5、0/5	6	尝试利用更多允许算力：普通搜索从约 3 秒升至最多 7 秒，局预算目标 82 秒。黑方首次全胜，白方仍败。
6	10-17 16:10:09	604ea3ee	5/5、5/5	5/5、0/5	6	针对白方开局加权分配：前三次白方决策权重 1.25、最多 8.5 秒、局目标 86 秒。结果未改善。
7	10-18 13:29:53	4edca990	5/5、5/5	5/5、0/5	6	加入白方 D4 对称剪枝、未知步数时保留 CPU 记账修复，以及特定中心挤压局面的白方回应 18。多组本地验证后交付，官方仍未改善。
8	10-18 18:37:27	4edca990	5/5、5/5	5/5、0/5	6	与第 7 次源码相同。准确重提动机未保存在可核查记录中；不能包装成新的修复。
9	10-19 15:02:02	122a9c0b	5/5、5/5	5/5、1/5	6.2	依据真实棋谱，调整 Black-11 方向的白方反墙回应，另一方向保留旧策略。仅得白方 1 胜，尚不稳定。
10	无完整报告	cefadb4f	未知	未知	未知	改为 Black-7 后白方回应 17，并对精确七手续局增加回应 13；本地配对筛选 32/32。实际已提交新版本，但没有完成报告证据。
11	无完整报告	cefadb4f	未知	未知	未知	与第 10 次字节相同。曾看到 10-20 13:28:40 提交及“脚本未完成”；后有报告读取错误和登录失效。重提准确动机未知。
12	10-23 15:29:48	cefadb4f	5/5、5/5	5/5、0/5	6	同第 10、11 次版本再次完成测试，检验最新候选。官方明确表明白方问题仍未解决。

以上“理由”中，算法改动动机来自当时 progress.md，实际是否修改则用源码差分确认。重复提交的个人动机不做事后编造。完整原始报告、哈希和逐版本差分均在包内。

4. 必须更正的历史归因错误

此前 checkpoint、部分报告和聊天将第 9 次的源码错记为 4edca990…，据此说该次没有测到 122a9c0b…。本次全部平台存档核验推翻了这个记录：第 9 次确实是 122a9c0b…。此前“未提交该版”的说法不准确，应以本报告和新 ledger 为准。

第 10、11、12 次都使用 cefadb4f…。第 10、11 次在监测中长期未生成结果，不能解释成“没上传最新文件”。第 12 次的失败也不能再归咎于版本没有传上去。

包内保留旧报告以保全历史，同时追加更正说明；新对话应优先读取本报告及 submission-ledger.json，不要把旧 checkpoint 的过期内容当最新事实。

5. 当前代码完整实现

当前文件：包根目录 current_stage2/my_player3.py。与 Downloads/my_player3.py、项目 stage2_candidate/my_player3.py 和第 12 次实际提交一致。SHA256：

cefadb4f805e5d95e2f157a5b50619e476ed05dea47bef36e6ac1a0a56661698

实现包括：

1. 25 格不可变 tuple 规则接口；棋块、气、提子、自杀、KO、PASS、终局分数。位置编号 p=5×row+col；PASS=-1。

2. 位棋盘搜索内核：黑白各 25 位整数、邻接位掩码、缓存棋块、合法后继和静态评价。

3. Negamax / Alpha-beta / PVS，逐层迭代加深、带 exact/lower/upper 边界的置换表、提子/救子/气的落子排序。超时保留最后完成的一层；支持固定深度、节点数和独立 evaluator 作为诊断接口。

4. D4 旋转镜像优化。默认只对白方启用，且对称判定同时包含 previous/current 黑白四个棋盘，不能忽略 KO 历史。此前全颜色启用导致黑方回归，因此保留黑方原搜索分配。

5. 标准库协议与可选 state.json：保存颜色、上次落子后棋盘、手数、累计 CPU。核验旧状态与输入 previous 一致，未知手数可回退。临时文件写完再原子替换。

6. 时间分配：白方前三次决策加权 1.25，最多 8.5 秒；其余最多 7 秒，局目标 86 秒；墙钟最多 9.5 秒。环境变量 LITTLE_GO_CPU_SECONDS 只能缩小预算。

7. 精确早期策略分支：在 B12,W6,B7 的 D4 变换局面回应映射后的 17；仅在 B12,W6,B7,W17,B18,W16,B11 精确历史对应的 previous/current 局面回应映射后的 13。其他状态搜索。代码只存两帧而非完整历史，因此“精确历史匹配”实际是根据该七手序列生成的两帧加手数匹配，需注意可能不同历史合流。

评价函数以黑方为正：8×(黑子数-白子数-2.5) + 0.6×气差 - 6×被打吃棋子差 - 1.2×两气弱子差 + 0.45×独占邻接影响差 - 2×棋块数量差。气每块上限 6。采用二十分之一数值格点，避免 PVS 窗口与浮点误差错配。终局返回 ±10000 再加胜负目差。

当前源文件保留了旧 tuple 搜索作对照，末尾 evaluate 重新绑定到位棋盘评价；这是现有结构，不应因看到重名就无测试删除。函数位置见包内 CODE_MAP.json。

第 9 次策略使用 mapping[7] == 11 区分绝对方向，可能影响 D4 等变性质；下一位接手者应审查这一取舍，而不能只看注释“对称策略”。现有所有分支的实际行为以源码和测试为准。

6. 已尝试但不应重复盲试的方案

- Tuple 基线转位棋盘、合法后继缓存和 PVS：在 Stage 1 代理上显著改善，因此保留；不能把代理 20/20 当隐藏 Alpha-beta 满分。

- 线性 TD(0) 学习评价/纯学习/混合：1,000 局训练后独立 40 局，搜索 18 胜、学习 0 胜、混合 1 胜，拒绝交付。train_value.py、compare_learning.py 和数据均保留。没有训练出成熟 Q-learning 模型。

- 连接性惩罚：早期配对开发从 36/64 到 42/64、独立样本从 33/64 到 41/64；是本地强对手结果，不是 Championship。

- 增大预算：第 5 次黑方改善，白方没有。仅继续加时间不是已证实解决方案。

- 平局优先顺序改动：全颜色和只白方均有回归，未提升为交付版。

- 加强气、被打吃、弱棋、空间、眼、线形墙等评价；quiescence/战术延伸；多个参数均已筛选，没有一项证明全面解决官方白方。

- 改白方第一手回应的原型：在浅对手上看起来好，在更深四种代理上退化，拒绝。

- 第二次白方回应 13：某些样本 29/32，baseline 出现 3 局回归，拒绝。

- 第二次白方回应 17：31/32、总目差更好，但 pressure 有一局输棋，随后添加精确回应 13 修该局，得到当前版本。

- 去掉固定第二次回应而让普通 minimax 选择：22/32，对 pressure 和 space 合计退化 10 局，拒绝。

- 旧配对报告曾把不存在的 white_margin 字段默认为 0，已改从终局棋盘计算；不要用那份早期全 0 字段比较目差。

7. 当前版本已有验证，以及它不能证明什么

交付时在实际 CPython 3.7.5 上，选定源文件的规则/协议/搜索测试 27/27 通过。白方固定节点 D4 配对本地筛选：当前 32/32，reply17-only 为 31/32，零非法/超时/崩溃；与前一版同为 32/32，但白方总目差多 17。课程原始文件 Host 对 Random 新进程检查黑白各一局均胜，每步合法，最大单步墙钟 8.59 秒。

这些证明基本正确性和部分本地对照效果，不证明官方 Championship 胜率。官方对手的完整实现没有被提供，也没有在本地运行。工具里的 baseline/pressure/survival/space/wall3 是本地代理，不是对老师对手的复刻。

所有历史本地结果的源代码、种子、预算和身份应读取对应 JSON。不同预算、不同解释器、热缓存和冷缓存的结果不应直接混比；时间限制搜索会因机器负载改变完成深度。固定种子不保证时间限制搜索逐步相同。

本次下载全部提交后，对 9 份有棋谱的官方完成报告（第 2-9、12 次）共 180 局、4,320 步进行了独立验证：所有动作、提子后图示和终局赢家与 matrix oracle 及课程 GO 一致。第 1 次未运行；第 10、11 次无棋谱。这是棋谱合法性验证，不是一次新的官方比赛。

8. 第 12 次白方失败证据与最新诊断

五局均走满 24 手，白方目差依次 -0.5、-1.5、-0.5、-0.5、-2.5。第 5 和第 7 轮棋谱相同，故只有 4 条不同的白方轨迹。没有发现这些败局由非法、崩溃、单步超时终止。不要把累计 student time 直接当某一局 CPU；应先理解日志口径。

以下序列用扁平编号，黑白交替，从黑先开始：

```
Round 1: 12,6,11,13,8,18,7,16,17,22,15,21,9,14,10,24,5,1,2,3,0,6,1,23
```

```
Round 3: 12,6,7,17,11,16,18,10,22,3,21,2,15,19,5,1,14,8,24,0,10,13,23,16
```

```
Round 5: 12,6,7,17,16,18,11,8,13,14,3,9,21,22,2,24,1,5,10,15,0,6,20,19
```

```
Round 7: 与 Round 5 相同
```

```
Round 9: 12,6,11,13,8,18,9,17,16,21,7,5,14,19,15,2,20,3,23,10,22,1,24,18
```

10 月 25 日新诊断：

- tools/diagnose_submission12.py 对四条真实败局的手数 9/11/13/15/17/19 探测。手数是落子之前已完成的动作数，count=11 指第 12 手白方落子前。

- 普通完整目差 minimax 在 count=13 能搜索到 24 手终局，四条轨迹均为不能保证获胜。count=11 在 8 秒预算内通常未搜索到底。

- tools/probe_terminal_proof.py 使用只证明“是否能强制获胜”的完整终局递归，不优化输赢目差。在四条 count=11 局面都完成了必败证明，约 2.1-4.8 CPU 秒；count=13/15/19 同样判负，与原搜索完成的终局结论方向一致。

- count=9 的 8 秒探测均未完成。进一步四个局面的 45 秒离线探测中，Round 5 在约 43.85 CPU 秒、244 万节点证明白方必败；Round 1、3、9 在约 45 秒仍未完成，不能推断它们的胜负。
submission12-terminal-proof-offline.json 记录全部四个尝试，但有三个证明未完成，也不是可在 10 秒内部署的优化。

含义：在这四条记录中，到第 12 手之前局面已经无法对完美应对保证取胜；必须向更早的白方选择追溯。它不证明当前某个单独启发式权重有错，不证明老师始终下最优棋，也不证明其他开局的真实胜率。终局证明工具尚未作为生产候选验证，不可直接覆盖 my_player3.py。

9. 交付文件、代码身份和运行方式

包内主要入口：

路径	用途
current_stage2/my_player3.py	最新交付，官方第 12 次为 6 分
best_observed_stage2/my_player3.py	第 9 次 6.2 分样本版本；不能宣称稳定最佳
protected_stage1/my_player3.py	Stage 1 保护版本，不能被 Stage 2 实验覆盖
project/little-go-hw2/	所有自写实现、实验候选、测试、工具、报告、备份和 checkpoint
project/little-go-hw2/reports/official-all-submissions-20261025/	十二次原始平台存档、ledger、差分和解析结果
materials/	作业 PDF、原始用户需求和存在的原始 starter/scripts/资源 ZIP
CODE_MAP.json	当前源码函数行号映射
VERSION_INDEX.json	十二次代码与原始报告索引
FILE_INDEX.csv / MANIFEST_SHA256.json	完整文件清单和指纹

Stage 1 哈希：dda83b2ac22036ea4bdc49418193aa38893fe4f1f6c64d06494e2a45156bff36。

第 9 次样本哈希：122a9c0bc0e668687106cc1939aecb60cdf34851fb26b44669cf9fe891e1e24d。

本地工程原目录：C:/Users/paul2/.codex/.chatgpt-projects/g-p-68dc33922ddc819197d2694abbc00426/little-go-hw2。该目录不是 Git 仓库，没有分支/提交/PR，不要伪造 Git 历史。原上级 sources/ 为只读同步资料，不得编辑、移动或删除。

运行可在项目副本 project/little-go-hw2 下执行：

```
python3.7 tools/verify_candidate_suite.py --source stage2_candidate/my_player3.py
```

```
python3.7 -m unittest discover -s tests
```

```
python3.7 tools/probe_deployment.py --source stage2_candidate/my_player3.py --games 2
```

```
python3.7 tools/diagnose_submission12.py
```

```
python3.7 tools/probe_terminal_proof.py
```

完整历史测试中有些测试固定指向旧实验文件，故“全套测试”不等于它们全部测试当前候选；当前候选优先用 source-parametric 工具。Random 探针是小样本，不等同强对手比赛。

原机器还有 WSL Ubuntu-24.04 和本地构建的 CPython 3.7.5：工程 .runtime/Python-3.7.5/python.exe 实际是 Linux 可执行程序，不能在 Windows 直接启动。可用 WSL 执行 /mnt/c/Users/paul2/.codex/.chatgpt-projects/g-p-68dc33922ddc819197d2694abbc00426/little-go-hw2/.runtime/Python-3.7.5/python.exe。压缩包不含解释器源码/编译输出、pycache 和系统依赖；所有自写实现均保留，移机需自行准备 Python 3.7.5。提交文件本身只依赖标准库。

10. 给新对话的优先级建议

1. 先读本报告和 VERSION_INDEX，确认最新 cefadb4f 与最高样本 122a9c0b 的区别，纠正旧版本归因。

2. 保护 Stage 1，并备份当前 Stage 2 后再修改；用正确文件名交付。平台只允许只读查看，用户亲自上传/Run/Submit，除非用户以后明确修改授权。

3. 先审计协议、helper 持久性、真实时间口径、计分和搜索边界。已有 4,320 步规则验证可作证据，不要无依据推翻或把每次失败都解释为时间/文件名。

4. 从真实四条轨迹 count=9 或更早局面追踪策略选择；复核胜负证明器与独立穷举的短末盘一致性，再考虑加速、搜索资源分配或更合适的静态评价。45 秒离线实验不能直接挪到每步 10 秒的部署。

5. 不要再仅凭 baseline/pressure/space/wall3 的 32/32 交付“修好”结论；候选要在真实前缀、独立强度、独立种子和黑方/基础对手回归上有证据。

6. 如尝试 MCTS、强化学习或重构，明确设计和样本成本；已有 TD(0) 失败不代表所有 RL 都失败，但重跑相同方案没有依据。

7. 对任何提升保留源哈希、配置、每色对局、时间、非法/崩溃计数、失败棋谱。新候选仅在证据支持时放入 Downloads，避免文件夹副本不同步。

8. 下一次官方提交应是第 13 次（以平台实时 Details 为准）。只有新完整报告可推进正式结论；至少 90% 胜率达到对应满分门槛，正式评分仍有额外样本。

11. 此次交接保存范围与限制

包含当前及所有历史自写代码、实验工具和测试、完整原始报告与棋谱、已存在的训练/比较数据、阶段报告、进度和备份。保留原任务的原始英文请求，供新对话理解禁止抄解法、只用允许库、不得保证满分等约束。

未包含本聊天全部逐字消息，因为没有可用的完整聊天导出；已有的会话摘要/checkpoint 随项目保留。本报告弥补关键决策和失败原因。未包含官方 Q-learning/Championship 程序，因为从未获得这些实现。未包含浏览器登录凭据；不要用已有页面信息构造带认证 token 的外部请求。

用户要求转交新对话后，本线程不再后台继续修改。自动跟进保持暂停，诊断进程已停止。下一位接手者应以报告为起点重新判断，而不是沿用“快满分了”的假设。